

1 Identifiera ett problem

Börja med en samhällsutmaning som ni tycker är intressant. Inspiration kan exempelvis hämtas från FN:s globala mål.

Fundera på:

- Vem har problemet?
- Varför är problemet viktigt?
- Går det att undersöka inom projektets tidsram?

Försök att formulera en **konkret** frågeställning.

2 Hitta relevanta dataset

Sök efter öppna och tillförlitliga datakällor.

Exempel:

- Copernicus
- NASA
- ESA
- Svenska öppna datakällor

Fundera på:

- Vilka variabler finns?
- Hur aktuell är datan?
- Hur lång tidsperiod täcker den?
- Kan datan hjälpa er att besvara frågeställningen?

3 Utforska datasetet

Lär känna datasetet innan ni börjar analysera.

Undersök bland annat:

- kolumnnamn,
- antal datapunkter,
- saknade värden, och
- extrema värden (outliers).

4 Bearbeta datasetet

Förbered datasetet för analys.

Exempel:

- filtrera bort irrelevanta datapunkter,
- hantera saknade värden,
- undersök outliers, och
- välj relevant tidsperiod eller geografiskt område.

Dokumentera de val ni gör.

5 Analysera datasetet

Använd statistik och visualiseringar för att undersöka er frågeställning.

Exempel:

- linjediagram,
- stapeldiagram,
- kartor,
- spridningsdiagram,
- korrelation, eller
- regression.

Välj de metoder som hjälper er att förstå problemet bäst.

6 Dra slutsatser

Försök att besvara er frågeställning.

Fundera på:

- Vad visar resultaten?
- Finns osäkerheter i datan?
- Är sambanden rimliga?
- Hur tillförlitliga är slutsatserna?

Koppla alltid tillbaka till samhällsutmaningen.

7 Gå från analys till produktidé

Fundera på hur resultaten kan hjälpa någon att fatta bättre beslut, och kom ihåg arbetsflödet:

Problem → Användare → Data → Analys → Produkt

Ställ er följande frågor:

- Vem är användaren?
- Vilket problem löser ni?
- Vilken information behöver användaren?
- Hur skapar ni värde?

8 Skapa en prototyp

Skissa först ett utkast på papper.

Fundera på:

- layout,
- visualiseringar,
- nyckeltal, och
- rekommendationer.

Bygg sedan en första version i Lovable.

Kom ihåg:

- Börja enkelt.
- Testa ofta.
- Förbättra stegvis.
- Var kritiska till AI-genererat innehåll.

9 Förbered inför utställningen

Till utställningen ska ni genom er poster och er pitch kunna förklara:

- vilket problem ni arbetar med,
- vem användaren är,

- vilken data ni använder,
- vilka slutsatser ni dragit, och
- hur produkten hjälper användaren.

Fundera också på:

- Vad ska demonstreras?
- Vad gör er lösning unik?
- Hur skulle ni övertyga en sponsor eller investerare?

10 Kom ihåg

Dataanalys är inte slutmålet! Målet är att använda data för att skapa kunskap, fatta bättre beslut och utveckla lösningar på verkliga problem.